Activitat 2 — Llegir una funció: característiques i taxa de variació

Llegir en una gràfica el domini, el recorregut, el creixement, els extrems, la simetria i els punts de tall, i mesurar com canvia una funció amb la taxa de variació mitjana: constant en una recta, variable en una paràbola.

Idea clau

Abans d'estudiar la paràbola a fons, necessitem un **vocabulari comú** per llegir *qualsevol* gràfica: on està definida, quins valors pren, quan puja i quan baixa, on té el punt més alt o més baix. I una eina per mesurar **com de pressa** canvia: la **taxa de variació mitjana**. Amb aquest vocabulari estudiarem la paràbola en aquesta unitat i les famílies noves de la Unitat 6.

Les característiques d'una funció

Què mirem en una gràfica

- **Domini:** els valors de x on la funció està definida (on hi ha gràfica, mirant d'esquerra a dreta).
- **Recorregut:** els valors de y que pren la funció (mirant de baix a dalt).
- **Creixement:** els *intervals de* x on la gràfica puja (creixent) o baixa (decreixent), sempre llegint d'esquerra a dreta.
- **Extrems:** el **màxim** (punt més alt) i el **mínim** (punt més baix), si n'hi ha.
- **Simetria:** si la gràfica és simètrica respecte de l'eix vertical (com $y = x^2$).
- **Punts de tall:** amb l'eix horitzontal (on $y = 0$) i amb l'eix vertical (on $x = 0$).

Exemple 2 — Llegim $y = x^2 - 4$

És la paràbola de l'Activitat 1, baixada 4 unitats.

- Domini: tots els reals, $\mathbb{R}$. Recorregut: $[-4, +\infty)$.
- Decreix a $(-\infty, 0)$ i creix a $(0, +\infty)$. Mínim al punt $(0, -4)$; no té màxim.
- Simètrica respecte de l'eix vertical ($x = 0$).
- Talls: $(-2, 0)$ i $(2, 0)$ amb l'eix horitzontal; $(0, -4)$ amb el vertical.

Com de pressa canvia? La taxa de variació mitjana

Taxa de variació mitjana (TVM)

La **TVM** d'una funció f en l'interval $[a, b]$ és el canvi de y dividit pel canvi de x:

$$\text{TVM}[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Diu quant canvia y, *de mitjana*, per cada unitat de x. Gràficament, és el **pendent** del segment que uneix els punts $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$. Si és positiva, la funció ha pujat en aquell tram; si és negativa, ha baixat.

Exercici resolt 8 — Una recta i una paràbola

Calcula la TVM de $f(x) = 2x + 1$ i de $g(x) = x^2$ en els intervals $[1, 3]$ i $[3, 5]$. Què hi observes?

Solució. Recta: $f(1) = 3$, $f(3) = 7$, $f(5) = 11$.

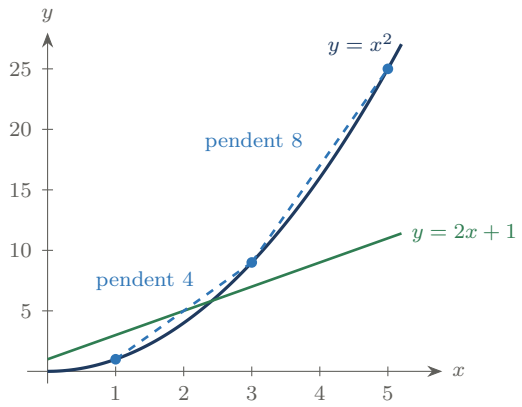
$$\text{TVM}[1,3] = \frac{7-3}{2} = 2, \qquad \text{TVM}[3,5] = \frac{11-7}{2} = 2.$$

Paràbola: $g(1) = 1$, $g(3) = 9$, $g(5) = 25$.

$$\text{TVM}[1,3] = \frac{9-1}{2} = 4, \qquad \text{TVM}[3,5] = \frac{25-9}{2} = 8.$$

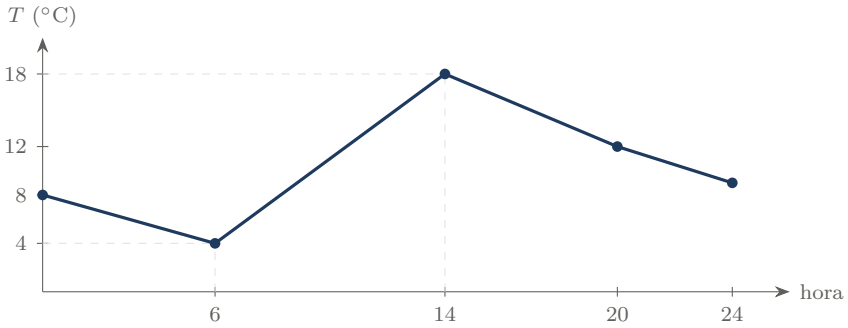
La recta canvia sempre al mateix ritme: la seva TVM és el pendent, 2, sigui quin sigui l'interval. La paràbola, en canvi, creix *cada cop més de pressa*: la TVM depèn de l'interval.

Resposta: Recta: TVM constant (2). Paràbola: 4 i després 8; la taxa canvia.



La TVM és el pendent del segment. A la recta és sempre el mateix; a la paràbola, els segments són cada cop més drets.

Amb GeoGebra o Desmos
Escriu $f(x) = x^2$, crea dos lliscadors a i b, els punts $(a,\, f(a))$ i $(b,\, f(b))$, i el segment que els uneix. El pendent del segment és la TVM: mou els lliscadors i mira com canvia. Fes el mateix amb una recta: el pendent no es mou.



Temperatura d'un dia de primavera, de les 0 h a les 24 h (s'usa als exercicis que segueixen).

Exercicis per fer

9 Llegeix la gràfica. A la gràfica de la temperatura:

(a) quin és el domini? I el recorregut?

(b) en quins intervals d'hores creix la temperatura? I quan decreix?

(c) a quina hora hi ha el màxim, i quant val? I el mínim?

(d) talla algun eix? Què vol dir en context?

10 Totes les característiques. Per a $y = -x^2 + 9$ (fes-ne una taula o fes servir Desmos), dona el domini, el recorregut, els intervals de creixement i decreixement, l'extrem, la simetria i els punts de tall.

11 La TVM d'una recta. Per a $f(x) = -3x + 5$, calcula TVM[0, 2] i TVM[2, 6]. Per què surt el mateix? Què vol dir el signe?

12 La TVM de la paràbola. Per a $y = x^2$, calcula la TVM a $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$ i $[-2, 0]$. Quin patró veus en els tres primers? Per què l'últim és negatiu?

13 Temperatura que canvia. A la gràfica de la temperatura, calcula la TVM entre les 6 h i les 14 h, i entre les 14 h i les 20 h. Interpreta cada resultat amb unitats.

14 Una pilota enlaire. L'alçada d'una pilota és $h(t) = 20t - 5t^2$ (metres, t en segons), entre $t = 0$ i $t = 4$.

(a) Calcula la TVM a $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$ i $[3, 4]$.

(b) Què et diuen sobre com puja i com baixa la pilota?

(c) Quin és el domini en context, el recorregut i el màxim?

15 Troba l'error. Un company escriu:

«La temperatura creix de 4 a 18.»

Què ha confós? Escriu correctament l'interval de creixement.

16 Lineal o no? Calcula la TVM entre cada parell de valors consecutius i decideix quina taula pot ser d'una recta:

x	0	1	2	3	4
A: y	3	5	7	9	11
B: y	3	4	7	12	19

17 Justifica-ho (N3). Per a $y = x^2$, demostra que la TVM a l'interval $[a, a + 1]$ és $2a + 1$. Fes-ho servir per explicar el patró de l'exercici 12.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) Domini: [0, 24] (hores). Recorregut: [4, 18] (°C). (b) Creix a (6, 14); decreix a (0, 6) i a (14, 24). (c) Màxim a les 14 h, 18 °C; mínim a les 6 h, 4 °C. (d) Talla l'eix vertical a (0, 8): a mitjanit feia 8 °C. No talla l'eix horitzontal: la temperatura no arriba mai a 0 °C.

10 Domini $\mathbb{R}$; recorregut $(-\infty, 9]$. Creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$. Màxim a $(0, 9)$; no té mínim. Simètrica respecte de l'eix vertical. Talls: $(-3, 0)$, $(3, 0)$ i $(0, 9)$.

11 $\text{TVM}[0,2] = \frac{-1-5}{2} = -3$; $\text{TVM}[2,6] = \frac{-13-(-1)}{4} = -3$. Surt el mateix perquè és una recta: la TVM és el pendent, -3, en qualsevol interval. El signe negatiu vol dir que la funció baixa (3 unitats de y per cada unitat de x).

12 $[0,1]$: 1; $[1,2]$: 3; $[2,3]$: 5; $[-2,0]$: $\frac{0-4}{2} = -2$. Patró: $1, 3, 5\ldots$ (els senars): cada tram d'una unitat puja 2 més que l'anterior. L'últim és negatiu perquè a $[-2,0]$ la paràbola baixa.

13 Entre les 6 h i les 14 h: $\frac{18-4}{8} = 1{,}75$ °C/h (puja, de mitjana, 1,75 graus cada hora). Entre les 14 h i les 20 h: $\frac{12-18}{6} = -1$ °C/h (baixa un grau per hora).

14 (a) $h(0) = 0$, $h(1) = 15$, $h(2) = 20$, $h(3) = 15$, $h(4) = 0$. TVM: 15, 5, -5, -15 (m/s). (b) Mentre puja, cada segon puja menys (es frena); a partir de $t = 2$ baixa, cada cop més de pressa. Els valors són simètrics, com la paràbola. (c) Domini [0, 4] s; recorregut [0, 20] m; màxim de 20 m a $t = 2$ s.

15 Ha donat l'interval amb els valors de y (temperatures). El creixement es dona amb els valors de x (hores): la temperatura creix a (6, 14), de les 6 h a les 14 h. (4 i 18 són el mínim i el màxim.)

16 A: TVM $2, 2, 2, 2$: constant, pot ser una recta ($y = 2x + 3$). B: TVM $1, 3, 5, 7$: no és constant, no és una recta (és $y = x^2 + 3$).

17 $\text{TVM}[a, a+1] = \dfrac{(a+1)^2 - a^2}{(a+1) - a} = \dfrac{a^2 + 2a + 1 - a^2}{1} = 2a + 1$. Per a $a = 0, 1, 2$ dona $1, 3, 5$: els senars, i augmenta 2 en cada pas perquè $2(a+1) + 1 - (2a+1) = 2$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Dues sessions. Dona el vocabulari general de les funcions abans d'estudiar la paràbola. Ancora el saber del Decret sobre la interpretació del canvi a partir de la representació gràfica. El mateix vocabulari (domini, recorregut, creixement) es reutilitza a la Unitat 6 amb la hipèrbola, l'exponencial i la logarítmica.
- **L'error rei (ex. 15).** Donar els intervals de creixement amb valors de y en lloc de x. Convé llegir sempre «d'esquerra a dreta» i dir-ho amb unitats (hores, segons).
- **Recta contra paràbola (exemple resolt, ex. 11, 12, 16).** La TVM constant caracteritza la recta; a la paràbola canvia. Criteri **4.2** (patrons). Desmos o GeoGebra amb lliscadors (criteri 1.2, DUA) fan visible que la TVM és un pendent.
- **Context (ex. 9, 13, 14).** Interpretar la TVM amb unitats (°C/h, m/s) és el cor competencial (criteri **1.1**). La pilota prepara l'estudi en context de l'Activitat 5.
- **Justificació (ex. 17, N3).** Demostrar $\text{TVM}[a, a+1] = 2a + 1$ fa servir les identitats notables de la Unitat 3 (criteri **2.1**). Per a N3+: la TVM de $y = x^2$ a $[a, b]$ és $a + b$.